

Temas Tratados en el Trabajo Práctico 7

- Teoría de utilidad.
- Toma de decisiones basadas en utilidad.
- Valor de la información.
- Ganancia y entropía.
- Algoritmos basados en la teoría de la decisión.
- Sistemas expertos.

Ejercicios Teóricos

1. ¿Qué representa una función de utilidad?

Una función de utilidad asigna a cada alternativa (o "resultado") un número que mide el grado de preferencia del agente sobre esa alternativa. Permite comparar opciones: a mayor utilidad, mayor preferencia. En teoría de la decisión esperada, se usa para transformar resultados (por ejemplo, dinero) en satisfacción y así evaluar loterías (opciones aleatorias) mediante la esperanza de la utilidad.

2. Respondan las siguientes preguntas. Cada respuesta corresponde a un axioma de la utilidad, indique cuál se relaciona con cada pregunta y dé una breve explicación de lo que dice el axioma.

- 2.1 ¿Qué color prefieren?

```
In [6]: import requests
from PIL import Image
from io import BytesIO
import matplotlib.pyplot as plt

# URLs directas de Google Drive
url1 = "https://drive.google.com/uc?export=view&id=1aofwvS7bUVmKS6M1Tcpl2ZgVa9Ju"
url2 = "https://drive.google.com/uc?export=view&id=1-http7twx9y5-GpzMUXl9hk-X3kV-"

# Función para descargar y redimensionar imagen
def load_and_resize(url, size=(10, 10)):
    response = requests.get(url)
    img = Image.open(BytesIO(response.content))
    img = img.resize(size, Image.Resampling.LANCZOS) # redimensionar a 150x150
    return img

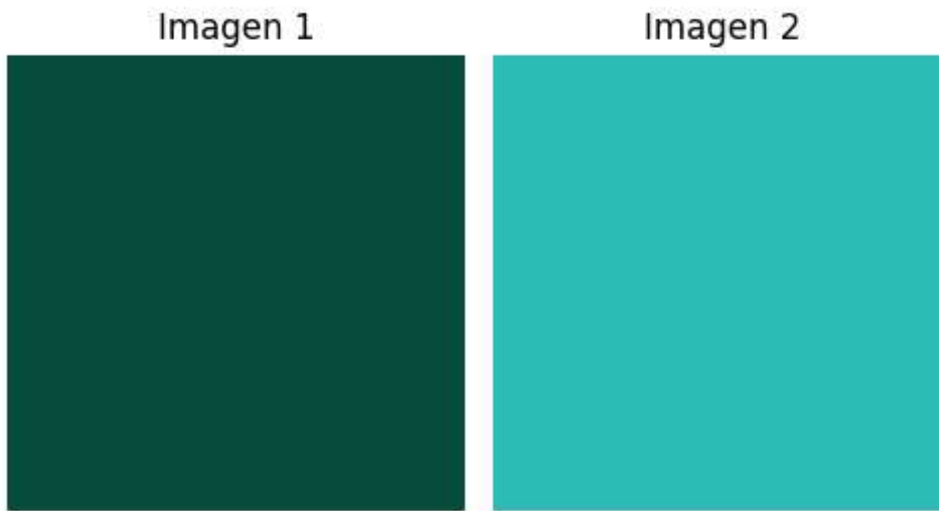
# Cargar imágenes
img1 = load_and_resize(url1)
img2 = load_and_resize(url2)
```

```
# Crear figura con 2 columnas
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(5, 5))

# Mostrar primera imagen
axes[0].imshow(img1)
axes[0].axis('off')
axes[0].set_title("Color 1")

# Mostrar segunda imagen
axes[1].imshow(img2)
axes[1].axis('off')
axes[1].set_title("Color 2")

plt.tight_layout()
plt.show()
```



Axiomas relevantes (en teoría de la utilidad esperada):

- Completitud: para cualquier par de alternativas A y B, el agente puede decir $A > B$, $B > A$, o es indiferente.
- Transitividad: si $A > B$ y $B > C$ entonces $A > C$.
- Continuidad: si $A > B > C$, existe una mezcla probabilística (lot. entre A y C) que es equivalente a B.
- Independencia (o sustitución): si $A > B$ entonces una lotería que da A con prob p y C con $1-p$ > lotería que da B con prob p y C con $1-p$.
- (Monotonicidad / Dominancia): si 2 loterías tienen la misma estructura salvo que una da siempre un premio mayor, se prefiere la que da mayor premio.

2.1 ¿Qué color prefieren?

Respuesta: La persona debe elegir entre colores según sus preferencias. Naranja.

Axioma: Completitud (u ordenabilidad).

Explicación: Este axioma establece que, dadas dos alternativas cualesquiera (en este caso, dos colores), el individuo siempre puede decidir si prefiere una sobre otra o si es

indiferente entre ambas. El ejemplo refleja la capacidad de ordenar y comparar cualquier par de opciones.

2.2 Entre sacar un 10 o un 7 en un parcial, ¿qué prefieren? ¿Y entre el 7 y desaprobado?

Respuesta: Una persona prefiere un 10 sobre un 7, y un 7 sobre desaprobado. Siempre que sea normal, claramente.

Axioma: Completitud.

Explicación: El estudiante es capaz de comparar cualquier par de alternativas (10 vs 7, 7 vs desaprobado) y expresar una preferencia clara. Este axioma garantiza que siempre existe una relación de preferencia o indiferencia entre dos opciones, evitando que queden casos "incomparables". Además, si se extendiera la comparación a 10 vs desaprobado, entraría en juego la transitividad ($10 > 7$, $7 > \text{desaprobado} \Rightarrow 10 > \text{desaprobado}$), lo que asegura coherencia en la elección.

2.3 Imagínense que hacen una apuesta de \$100 jugando al cara o cruz, si pudieran trazar la moneda para que ustedes ganaran un porcentaje p de las veces, ¿en qué valor configurarían p ?

Respuesta: Si se puede elegir p , racionalmente se configuraría en $p = 1$ (es decir, asegurar siempre la ganancia).

Axioma: Monotonía.

Explicación: Este axioma señala que, entre dos loterías que ofrecen el mismo premio, se prefiere aquella con mayor probabilidad de obtener el resultado favorable. En este ejemplo, cuanto mayor es p , más deseable es la apuesta, alcanzando el máximo cuando $p = 1 = 100\%$.

2.4 En una feria hay dos juegos: uno en el que el premio son \$100 y otro en el que el premio es una piedra, ambos con una probabilidad p de ganar al juego. ¿A qué juego prefieren jugar?

Respuesta: Se prefiere jugar al juego cuyo premio es \$100 a menos que uno sea coleccionista de piedras.

Axioma: Monotonía.

Explicación: Como la probabilidad de éxito es la misma en ambos juegos, la preferencia depende únicamente del valor del premio. El axioma de monotonía establece que, ante dos loterías con igual probabilidad, se prefiere la que otorga un mejor resultado. Por eso, $\$100 > \text{piedra}$ implica elegir racionalmente el juego con dinero.

2.5 En un casino hay dos juegos y en ambos el premio son \$1000. El primer juego se gana cuando se tira una moneda y sale cara y el segundo juego se gana cuando sale 6 en un dado. ¿A qué juego prefieren jugar?

Respuesta: Se prefiere el juego de la moneda, porque la probabilidad de ganar es mayor ($\frac{1}{2} = 50\%$ vs. $\frac{1}{6} = 16,7\%$).

Axioma: Monotonía.

Explicación: Al ser idéntico el premio, la comparación se reduce a las probabilidades. El axioma indica que se prefiere la lotería que otorga mayor probabilidad del resultado más valioso. Aquí, $50\% > 16,7\%$, por lo que se elige el juego de la moneda.

2.6 Supongamos que quiere postularse a una beca. Primero, existe un 60% de probabilidad de que le llamen para una entrevista. Si no le llaman, entonces hay un 20% de probabilidad de que le ofrezcan participar en un curso online ¿Cuál es la probabilidad total de cada evento (recibir la beca, recibir el curso o no recibir nada)?

- Probabilidad de recibir llamada a entrevista: 60%.

Si no llaman (40%), existe 20% de probabilidad de recibir un curso online.

- Cálculo de probabilidades:

$$P(\text{Beca}) = 0.60 = 60\%$$

$$P(\text{Curso}) = 0.40 \times 0.20 = 0.08 = 8\%$$

$$P(\text{Nada}) = 1 - 0.60 - 0.08 = 0.32 = 32\%$$

Respuesta:

Beca: 60%

Curso: 8%

Nada: 32%

Axioma: Reducción de loterías compuestas.

Explicación: Este axioma asegura que las loterías con varias etapas pueden reducirse a una lotería equivalente de un solo nivel. Aquí, el cálculo de probabilidades combina los eventos condicionales para obtener una distribución final simplificada (probabilidades de beca, curso, nada).

3. Los boletos de una lotería cuestan un dólar. Hay dos juegos posibles con distintos premios: uno de 10 dólares con una probabilidad de uno entre 50 y otro de 1.000.000 dólares con una probabilidad de uno entre 2.000.000.

3.1 ¿Cuál es el valor monetario esperado del boleto de lotería?

A: Obtener el premio de \$10 dólares

$$P(A) = 1/50$$

$$U(A) = 10$$

B: Obtener el premio de \$100000 dólares

$$P(B) = 1/200000$$

$$U(B) = 100000$$

Para calcular la utilidad esperada se utiliza la siguiente expresión:

$$EU(a) = \sum_s P(s|a) \cdot U(s, a)$$

Para el caso del primer juego:

$$EU(A) = P(A) \times U(A) = 0,2$$

- El valor monetario esperado del boleto para el primer juego es de **0,2 dólares**.

Para el caso del segundo juego:

$$EU(B) = P(B) \times U(B) = 0,5$$

- El valor monetario esperado del boleto para el segundo juego es de **0,5 dólares**.

3.2 ¿Cuándo es razonable comprar un boleto?

Basándose en el valor de utilidad esperada obtenido en el inciso anterior, se concluye que no es conveniente comprar un boleto de lotería en ninguno de los dos casos desde el punto de vista matemático, ya que en ambos juegos se pierde dinero. Comparando ambos escenarios, en el juego número 2 la pérdida es inferior a la pérdida en el juego número 1.

Comprar un boleto puede considerarse razonable si se hace por entretenimiento o si el premio tiene una utilidad mayor que su valor monetario esperado.

- Hay que reparar una máquina averiada y el mecánico diagnostica que si la avería es leve la reparación costará 300, *perosiesgravecostará* 1.200. La probabilidad de que la avería sea grave es 2/3. También se ofrece la alternativa de comprar una máquina usada por \$600. Qué decisión se tomará si:

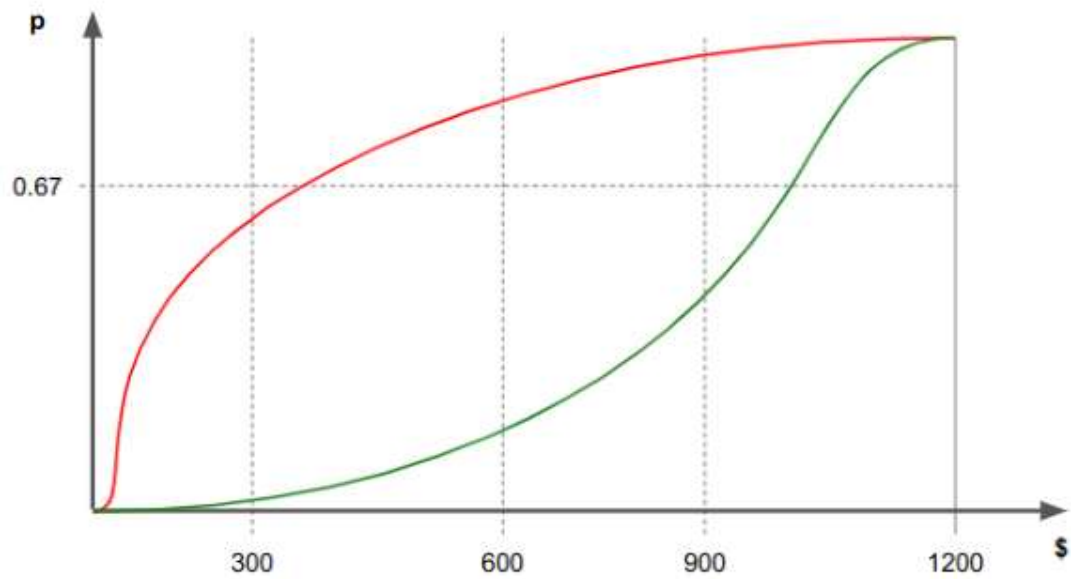
4.1 La función de utilidad fuese la mostrada por el agente rojo.

4.2 La función de utilidad fuese la mostrada por el agente verde.

```
In [7]: url = "https://drive.google.com/uc?export=view&id=1vNT1LARehsxTOIvgs-NJ7NcE0B0JP
response = requests.get(url)
img = Image.open(BytesIO(response.content))

# Mostrar con figura más grande
plt.figure(figsize=(img.width / 80, img.height / 80)) # ajustá el divisor según
```

```
plt.imshow(img)
plt.axis('off')
plt.show()
```



Se calcula el valor esperado:

A: reparar una falla leve

B: reparar una falla grave

$$P(A) = 1/3$$

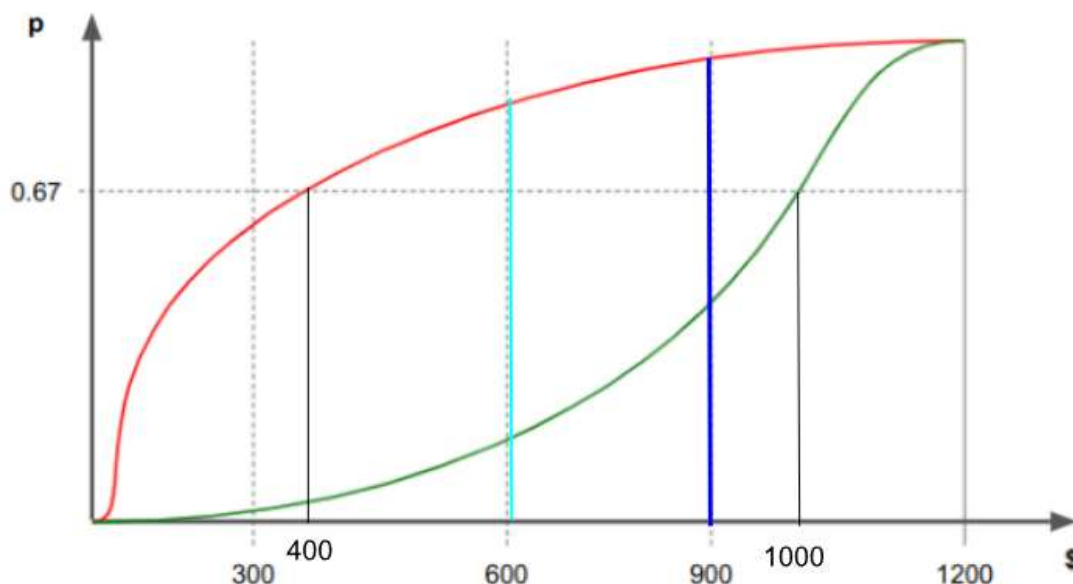
$$U_A = 300$$

$$P(B) = 2/3$$

$$U_B = 1200$$

$$EV = 1/3 \times 300 + 2/3 \times 1200 = 900$$

A partir del cálculo realizado podemos concluir lo siguiente:



El agente verde está dispuesto a apostar hasta alrededor de 1000 dólares ante una probabilidad de falla del 67% con lo cual va a tomar la apuesta ya que el valor esperado es de 900, mientras que el rojo no va a tomar el riesgo, resultando en la compra de la máquina usada que sabe con certeza que funciona. Esto ocurre porque está dispuesto a apostar hasta 400 dólares para la misma probabilidad de falla, pero como el valor esperado es de 900 no toma el riesgo.

Podemos concluir que cuando la curva de utilidad es cóncava el agente no está dispuesto a arriesgarse, mientras que en el caso de la curva convexa si. Otra forma de interpretar el gráfico es que ante el mismo precio, el agente representado por la curva convexa está dispuesto a apostar con una probabilidad de éxito menor a la del agente cóncavo.

Ejercicios de Implementación

5. En unos laboratorios de un hospital se está investigando sobre una sustancia para la curación de una determinada enfermedad. Dicha sustancia ha sido inyectada en varias cobayas enfermas para verificar sus efectos. Los resultados de las pruebas realizadas se sintetizan en la siguiente tabla:

Estado de la enfermedad	Concentración de la sustancia	Número de dosis	Condición física	Efecto
Incipiente	75	70	Fuerte	Curación
Incipiente	80	90	Fuerte	Defunción
Incipiente	85	85	Débil	Defunción
Incipiente	62	95	Débil	Defunción
Incipiente	79	70	Débil	Curación
Avanzado	72	90	Fuerte	Curación
Avanzado	83	78	Débil	Curación

Avanzado	64	66	Fuerte	Curación
Avanzado	81	75	Débil	Curación
Terminal	71	80	Fuerte	Defunción
Terminal	65	70	Fuerte	Defunción
Terminal	75	80	Débil	Curación
Terminal	68	80	Débil	Curación
Terminal	70	96	Débil	Curación

Determine las reglas que rigen las condiciones en las que se ha de administrar una sustancia e implemente un sistema experto en CLIPS que determine si un sujeto resultará curado o no.

El ejercicio muestra 14 datos sobre el efecto de una medicina en cobayas enfermas. Se analizan diversos estados de la enfermedad (incipiente, avanzado y terminal), diversas cantidades de dosis, concentración de la sustancia y condición física (fuerte y débil).

Las variables categóricas se discriminaron con colores para que sea más fácil el análisis.

	Estado de la enfermedad	Concentración de la sustancia	Número de dosis	Condición física	Efecto
1	Incipiente	75	70	Fuerte	Curación
2	Incipiente	80	90	Fuerte	Defunción
3	Incipiente	85	85	Débil	Defunción
4	Incipiente	62	95	Débil	Defunción
5	Incipiente	79	70	Débil	Curación
6	Avanzado	72	90	Fuerte	Curación
7	Avanzado	83	78	Débil	Curación
8	Avanzado	64	66	Fuerte	Curación
9	Avanzado	81	75	Débil	Curación
10	Terminal	71	80	Fuerte	Defunción
11	Terminal	65	70	Fuerte	Defunción
12	Terminal	75	80	Débil	Curación
13	Terminal	68	80	Débil	Curación
14	Terminal	70	96	Débil	Curación

A continuación se calculó la entropía inicial, considerando de los 14 individuos 9 efectos de curación y 5 de defunción. También se calcularon las ganancias de cada uno de los aspectos. La ganancia se calcula como $G(\text{aspecto}, \text{entropía inicial}) = \text{entropía}(\text{aspecto}) - \text{entropía inicial}$. Para los datos numerales debemos realizar una categorización.

Se muestran todos los cálculos a continuación.

- Cálculo de la entropía inicial: tenemos 14 datos en total (t). Los resultados son 9 curación (c) y 5 defunción (d).

$$E_i(c, d) = -\frac{c}{t} \log_2 \left(\frac{c}{t} \right) - \frac{d}{t} \log_2 \left(\frac{d}{t} \right) = -\frac{9}{14} \log_2 \left(\frac{9}{14} \right) - \frac{5}{14} \log_2 \left(\frac{5}{14} \right) = 0.940286$$

- Cálculo las ganancias para la elección del nodo raíz:

- Estado de la enfermedad (E): incipiente (5), avanzado (4), terminal (5):

$$G(E, E_i) = \left[-\frac{5}{14} \log_2 \left(\frac{5}{14} \right) - \frac{4}{14} \log_2 \left(\frac{4}{14} \right) - \frac{5}{14} \log_2 \left(\frac{5}{14} \right) \right] - 0.940286 = 0.637120$$

- Condición física (F): fuerte (6), debil (8):

$$G(F, E_i) = \left[-\frac{6}{14} \log_2 \left(\frac{6}{14} \right) - \frac{8}{14} \log_2 \left(\frac{8}{14} \right) \right] - 0.940286 = 0.044942$$

- Concentración de la sustancia: tenemos que categorizar los datos (nueva tabla al final). Concentración (S): baja (≤ 70), media (71 – 80), alta (≥ 81). Con esta categorización nos queda baja (5), media (6), alta (3).

$$G(S, E_i) = \left[-\frac{5}{14} \log_2 \left(\frac{5}{14} \right) - \frac{6}{14} \log_2 \left(\frac{6}{14} \right) - \frac{3}{14} \log_2 \left(\frac{3}{14} \right) \right] - 0.940286 = 0.590333$$

- Número de dosis: tenemos que categorizar los datos (nueva tabla al final). Cantidad de dosis (N): baja (≤ 75), media (76 – 85), alta (≥ 86). Con esta categorización nos queda baja (5), media (5), alta (4).

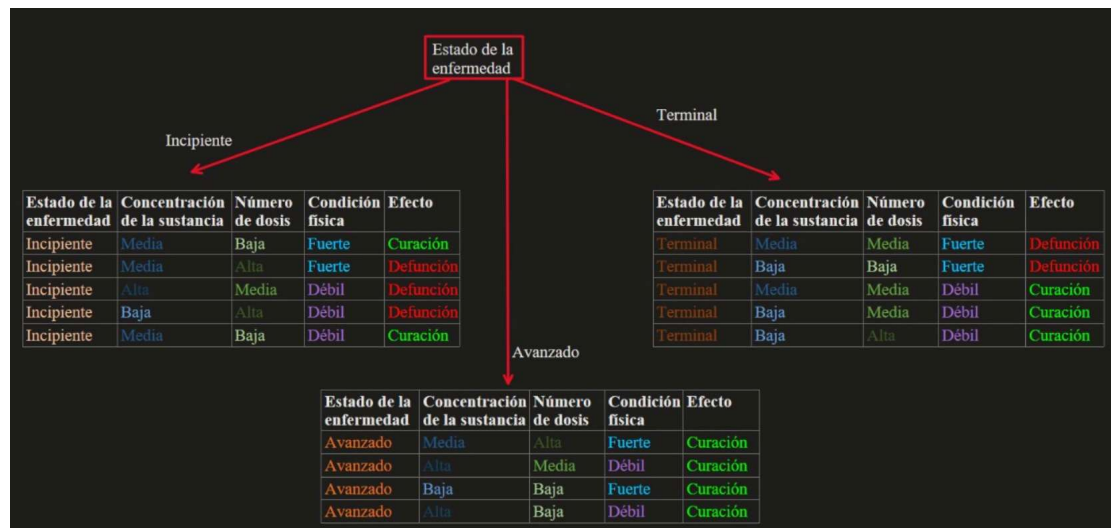
$$G(N, E_i) = \left[-\frac{5}{14} \log_2 \left(\frac{5}{14} \right) - \frac{5}{14} \log_2 \left(\frac{5}{14} \right) - \frac{4}{14} \log_2 \left(\frac{4}{14} \right) \right] - 0.940286 = 0.637120$$

Vemos que $G(E, E_i) = G(N, E_i) = 0.637120$. Elegimos quedarnos con $G(E, E_i)$ ya que no se realizó categorización en ella. Es decir, nuestro nodo raíz será el estado de la enfermedad.

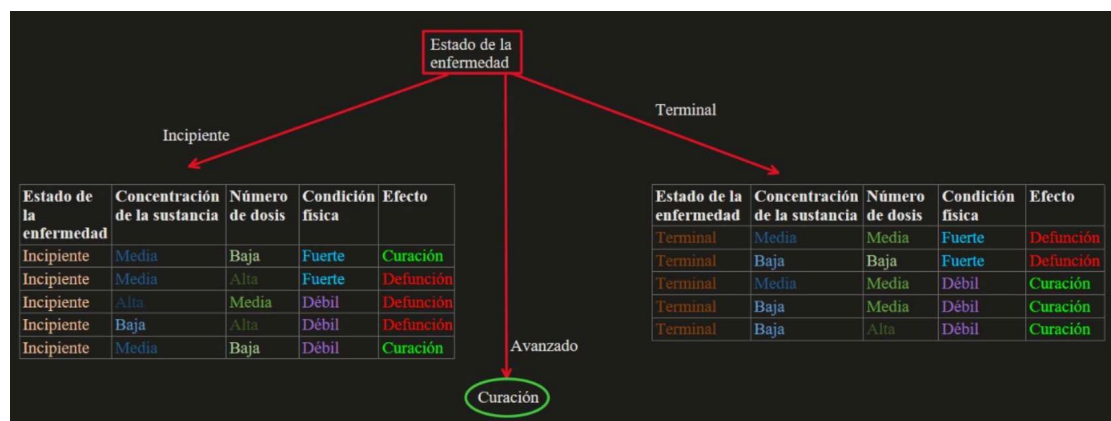
	Estado de la enfermedad	Concentración de la sustancia	Número de dosis	Condición física	Efecto
1	Incipiente	Media	Baja	Fuerte	Curación
2	Incipiente	Media	Alta	Fuerte	Defunción
3	Incipiente	Alta	Media	Débil	Defunción
4	Incipiente	Baja	Alta	Débil	Defunción
5	Incipiente	Media	Baja	Débil	Curación
6	Avanzado	Media	Alta	Fuerte	Curación
7	Avanzado	Alta	Media	Débil	Curación
8	Avanzado	Baja	Baja	Fuerte	Curación
9	Avanzado	Alta	Baja	Débil	Curación
10	Terminal	Media	Media	Fuerte	Defunción
11	Terminal	Baja	Baja	Fuerte	Defunción
12	Terminal	Media	Media	Débil	Curación
13	Terminal	Baja	Media	Débil	Curación
14	Terminal	Baja	Alta	Débil	Curación

Como se muestra en las imágenes, el nodo raíz será el “estado de la enfermedad”.

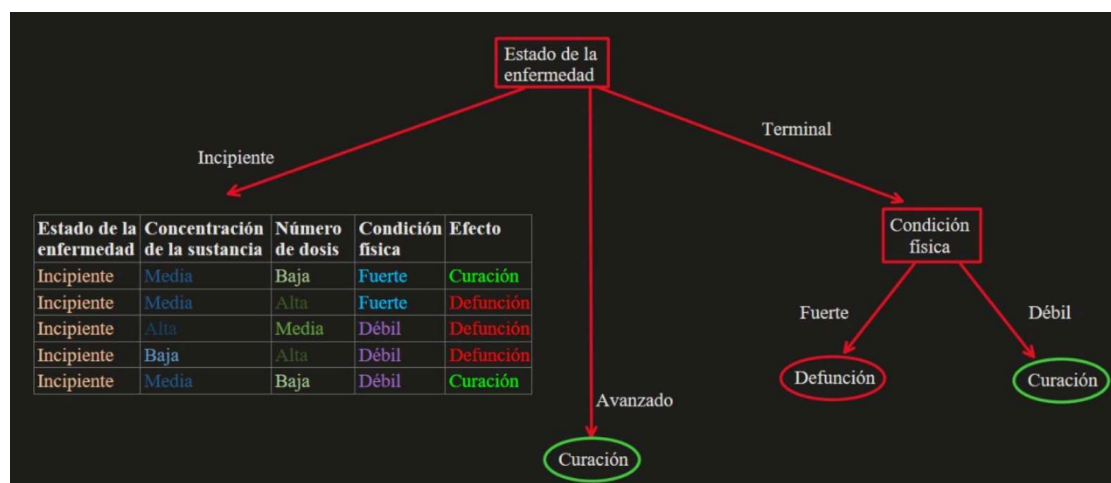
Teniendo en cuenta que nuestro nodo raíz es el estado de la enfermedad, planteamos el siguiente árbol:



Observemos que cuando el estado de la enfermedad es avanzado, siempre tendremos curación, independientemente de la concentración de la sustancia, el número de dosis y la condición física. Luego podemos hacer la siguiente simplificación del árbol:



Analizando ahora la condición física cuando el estado de la enfermedad es terminal, podemos notar que cuando las cobayas tienen condición física débil, estas se curan. En cambio cuando tienen una condición física fuerte, estas mueren. Estas observaciones nos permiten hacer la siguiente simplificación del árbol.



Como no podemos simplificar más, tenemos que empezar el proceso nuevamente con la tabla que nos quedó para el estado incipiente de la enfermedad.

- Cálculo de la nueva entropía inicial: tenemos 5 datos en total (t). De estos, dos corresponde a curación (c) y tres a defunción (d).

$$E_i(c, d) = -\frac{c}{t} \log_2 \left(\frac{c}{t} \right) - \frac{d}{t} \log_2 \left(\frac{d}{t} \right) = -\frac{2}{5} \log_2 \left(\frac{2}{5} \right) - \frac{3}{5} \log_2 \left(\frac{3}{5} \right) = 0.970951$$

- Cálculo de ganancias:

- Condición física (F): fuerte (2), débil (3):

$$G(F, E_i) = \left[-\frac{2}{5} \log_2 \left(\frac{2}{5} \right) - \frac{3}{5} \log_2 \left(\frac{3}{5} \right) \right] - 0.970951 = 0$$

- Concentración de la sustancia: baja (1), media (3), alta (1).

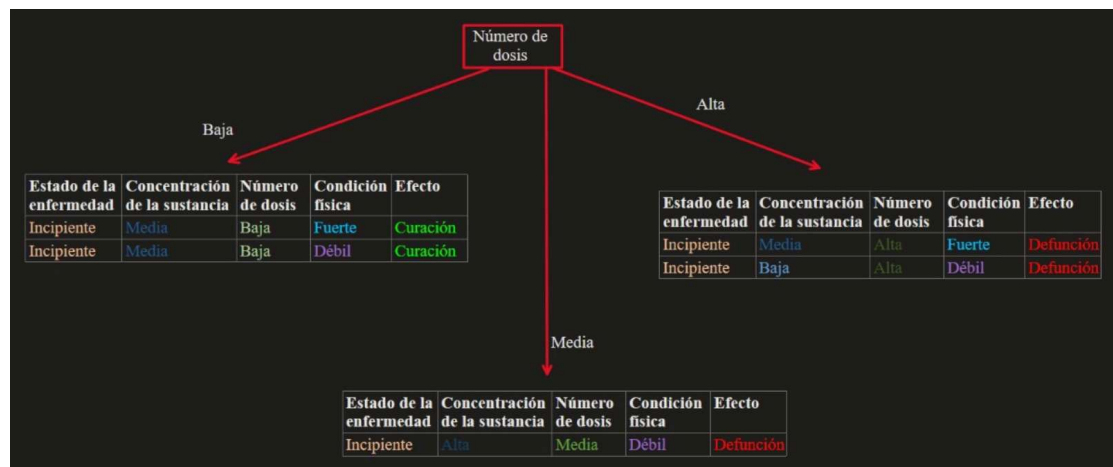
$$G(F, E_i) = \left[-\frac{1}{5} \log_2 \left(\frac{1}{5} \right) - \frac{3}{5} \log_2 \left(\frac{3}{5} \right) - \frac{1}{5} \log_2 \left(\frac{1}{5} \right) \right] - 0.970951 = 0.400000$$

- Número de dosis: baja (2), media (1), alta (2).

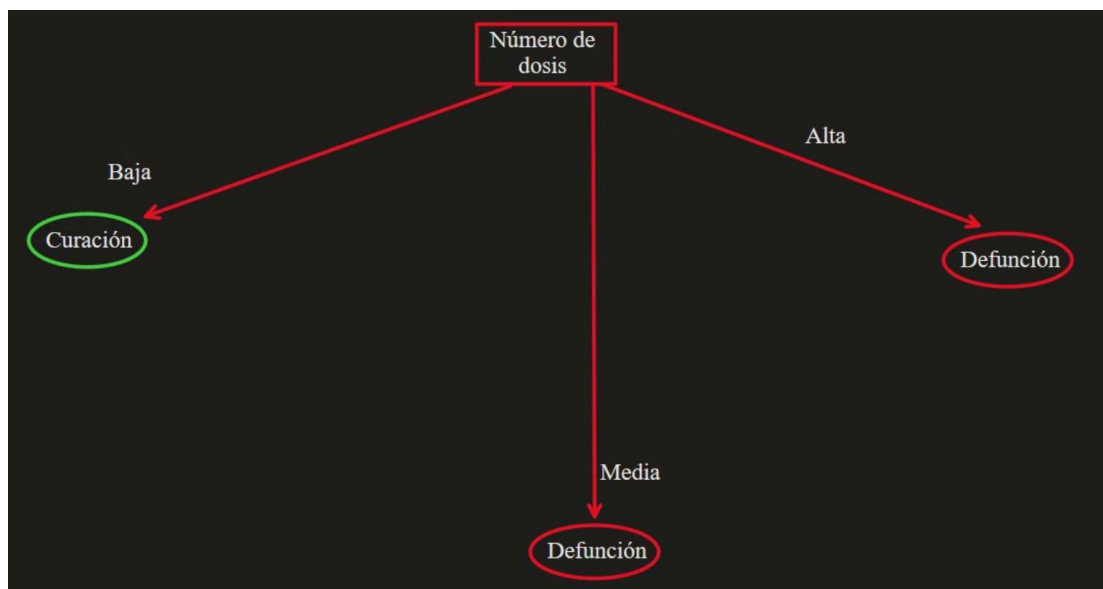
$$G(F, E_i) = \left[-\frac{2}{5} \log_2 \left(\frac{2}{5} \right) - \frac{1}{5} \log_2 \left(\frac{1}{5} \right) - \frac{2}{5} \log_2 \left(\frac{2}{5} \right) \right] - 0.970951 = 0.550977$$

Nuestro nuevo nodo raíz será el número de dosis ya que es el que tiene la ganancia más alta (de la tabla reducida para el estado de la enfermedad incipiente).

Por claridad vamos a representar el árbol arrancando desde el nodo raíz "número de dosis" hasta que lo simplifiquemos completamente. Una vez simplificado lo acoplamos al árbol original (que surge a partir de "estado de la enfermedad").



Observemos que podemos simplificar las tres tablas del árbol, de manera independiente de la concentración de la sustancia y de la condición física. Se puede identificar que cuando el estado de la enfermedad es incipiente y el número de dosis es baja, las cobayas se curan. En cambio, para el mismo estado de enfermedad, cualquier otro valor del número de dosis (media o alta) producen la defunción de las cobayas.



El árbol final es:



Bibliografía

Russell, S. & Norvig, P. (2004) *Inteligencia Artificial: Un Enfoque Moderno*. Pearson Educación S.A. (2a Ed.) Madrid, España

Poole, D. & Mackworth, A. (2023) *Artificial Intelligence: Foundations of Computational Agents*. Cambridge University Press (3a Ed.) Vancouver, Canada